



CSS: Built-in Channel State Scrambling for Secure Wi-Fi based Sensing



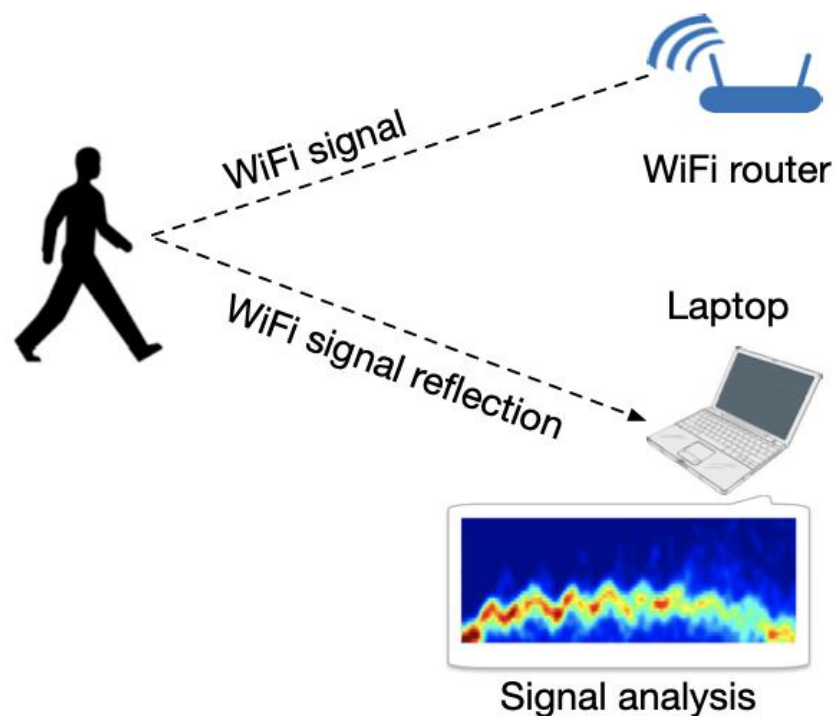
Xiao Deng

2026年9月12日

- ❑ Background
- ❑ Solution
- ❑ Experiment
- ❑ Conclusions

Background

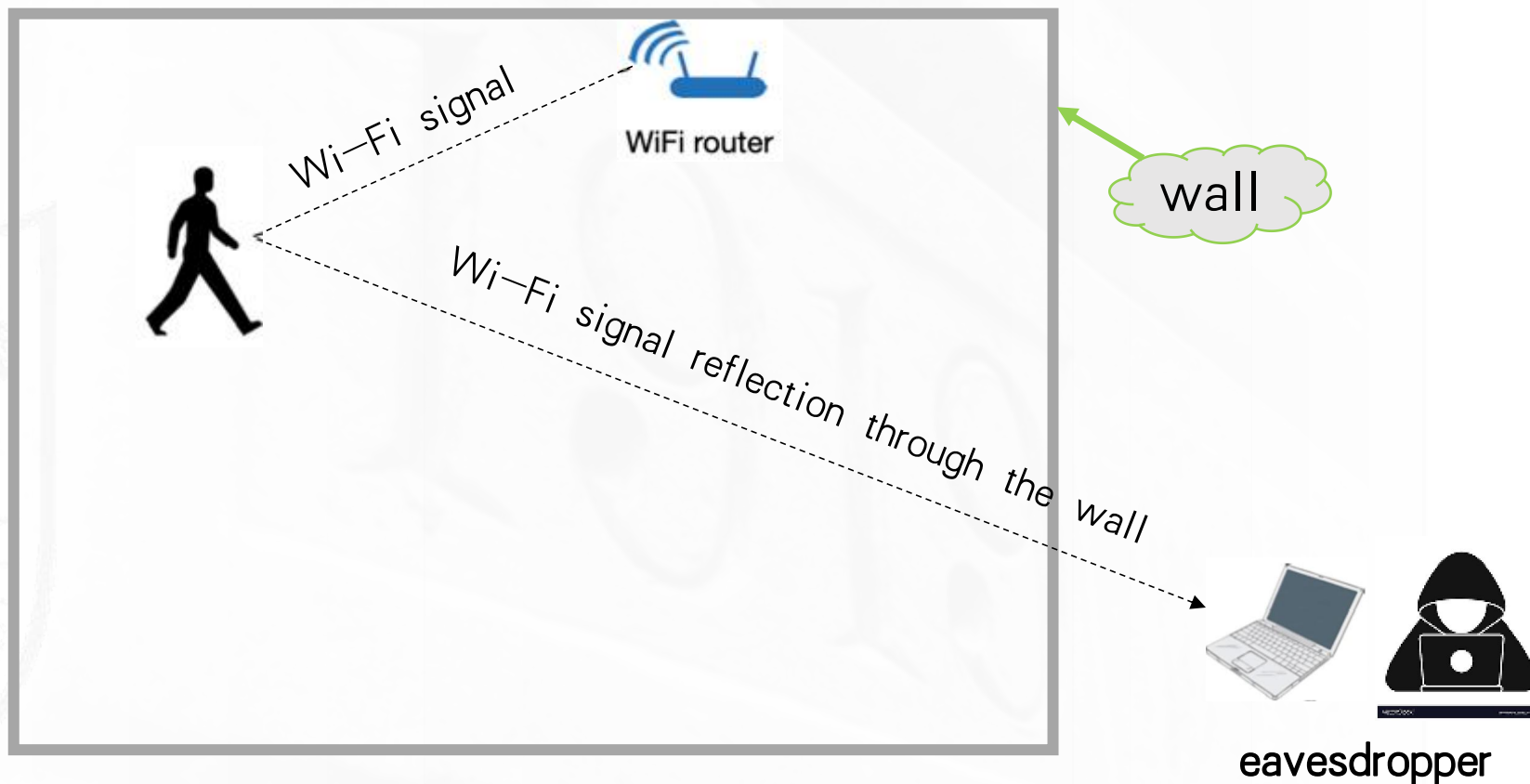
Wi-Fi signals can be used for environmental perception. This is because wireless signals are affected by moving objects in space, and the channel state measured by the receiver over time carries information reflecting environmental characteristics.



- Human Activity Recognition
- Falling Detection
- Lip Reading
- User Authentication

研究背景

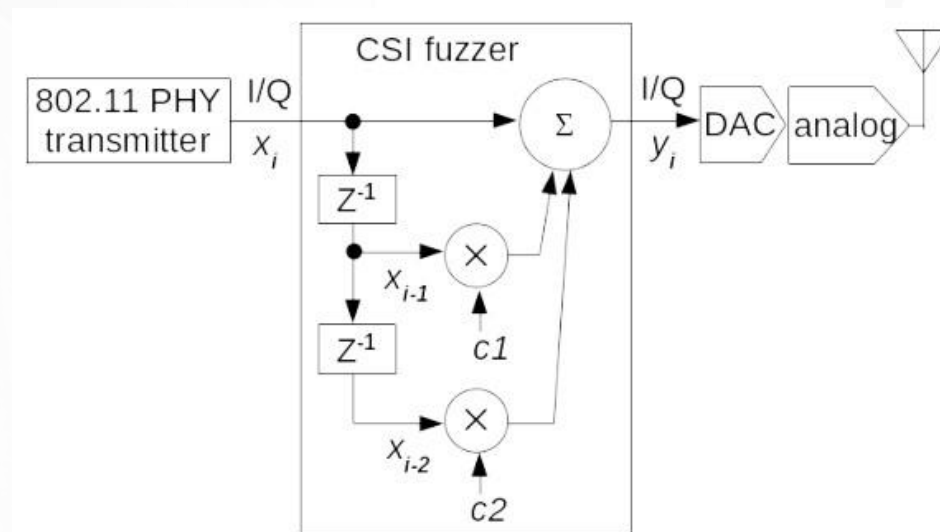
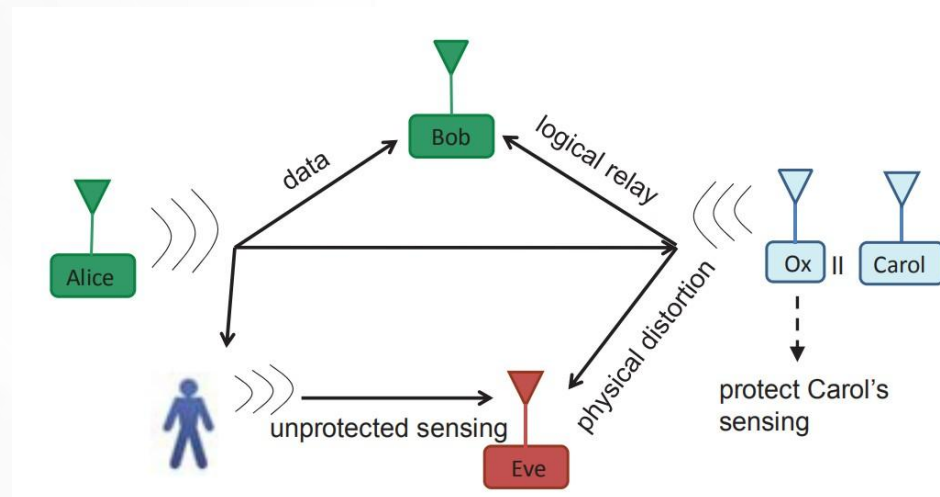
While wireless perception has broad application prospects, it poses potential privacy risks. Eavesdroppers do not need to be in the environment they want to sense; they can perceive user information from tens of meters away, even through walls. Therefore, it is crucial to provide real-time and effective privacy protection solutions for wireless device users.



- 人体活动识别
- 摔倒检测
- 唇语识别
- 用户身份认证
- ...

现有工作的局限

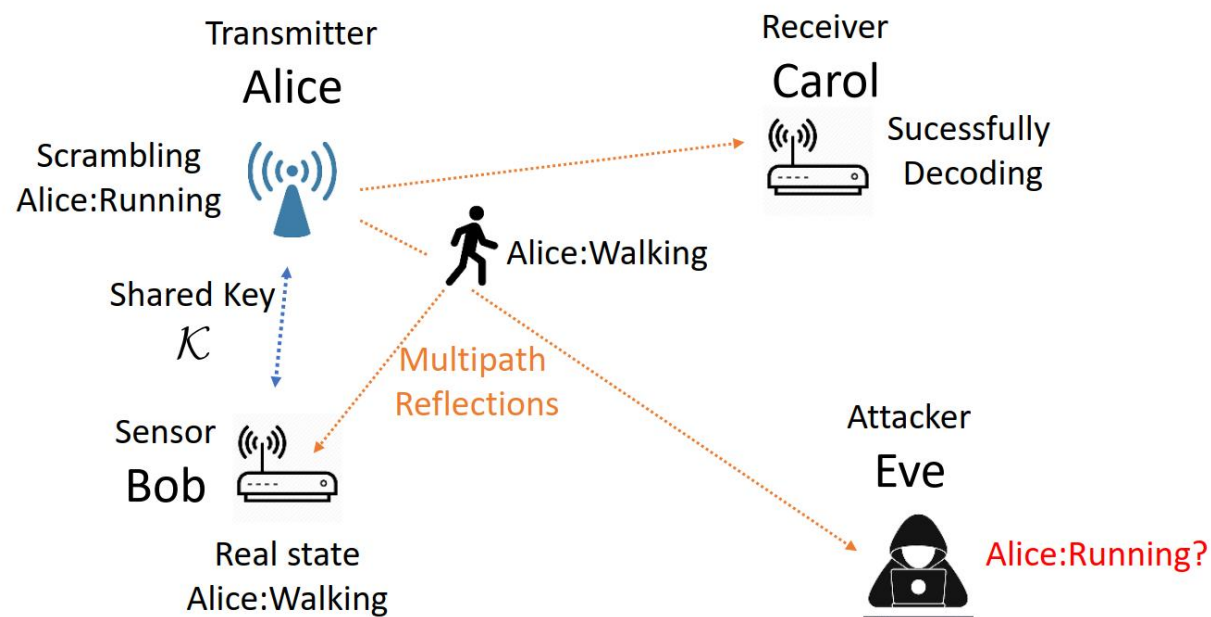
- PhyCloak、Aegis
 - 转发器修改信号的幅度相位增益、载波频偏后再发送出去，以此模拟一条动态传播路径
 - 需要**额外专业硬件**，难以被大范围应用
- 在发射器本身对信号加扰
 - 随机加扰，对环境信息的掩盖能力弱
 - 加扰参数**时间粒度低、加扰因子精度低**，不足以模拟人体活动信号
 - 未实现CSI解扰，**不支持合法感知**



Research Motivation and Challenges

We want to implement a built-in transmitter (Alice) scrambling scheme that achieves the following:

- not only to interfere but also to deceive eavesdroppers (Eve)
- Not degrade the system's communication performance (Carol)
- supporting legitimate sensing (Bob)
- various scrambling patterns



CSS方案的基本原理

The Channel State Scrambling (CSS) scheme uses the receiver's channel estimation and equalization mechanism. The channel state changes introduced by CSS scrambling are perceived as real multipath propagation, allowing the receiver to correctly decode the data from the scrambled signal. However, the Channel State Information (CSI) measured by the receiver is scrambled.

发送: X

$$S \times X$$

接收: $Y = H \times X$

$$Y' = H \times S \times X$$

信道频率响应: $H = \frac{Y}{X}$



$$H' = \frac{Y'}{X} = H \times S$$

解得数据: $X = \frac{Y}{H}$

$$X' = \frac{Y'}{H'} = X$$

- 接收器测量得到的CSI 从 H 变为 $H \times S$
- 解得的数据不变, 也就是不影响通信

线性预测算法及其应用示例

The Linear Predictive Coding (LPC) algorithm from speech synthesis can generate numerous signals similar in frequency components to the original signal based on a few parameters. We leverage it to create scrambling vectors for Wi-Fi signals, mimicking human activity signals.

其中 $d(n)$ 是输出, $e(n)$ 是输入的激励信号, a_k 是从原始信号中提取的线性预测系数。

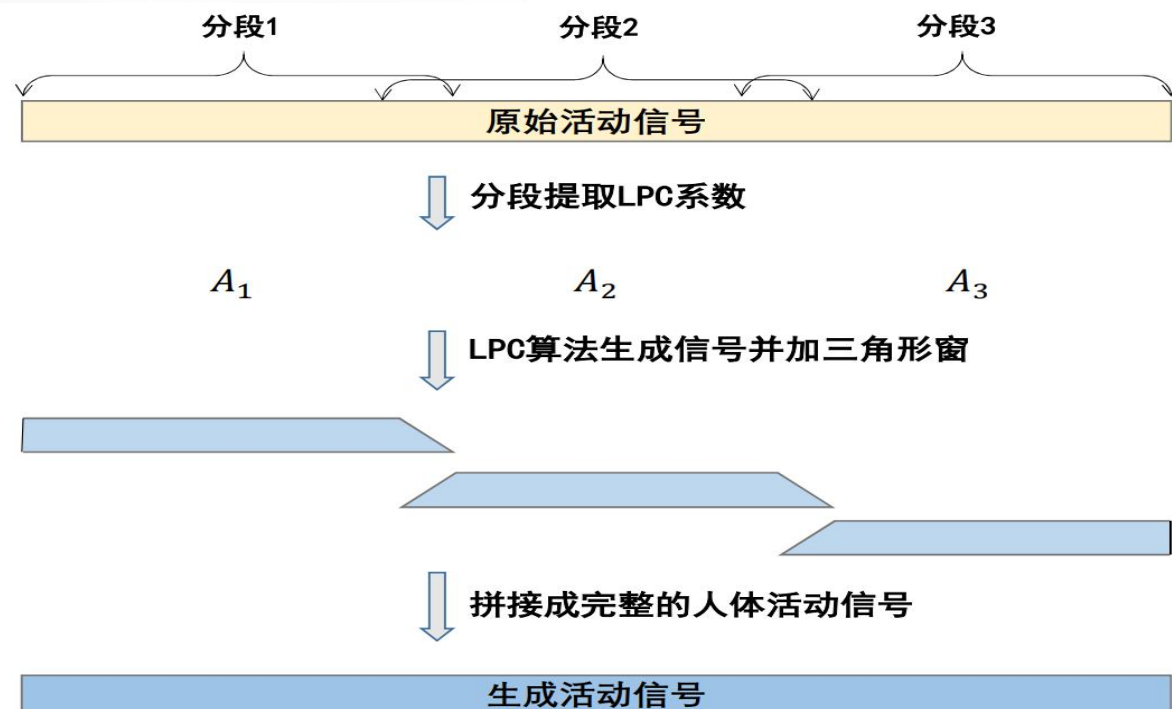
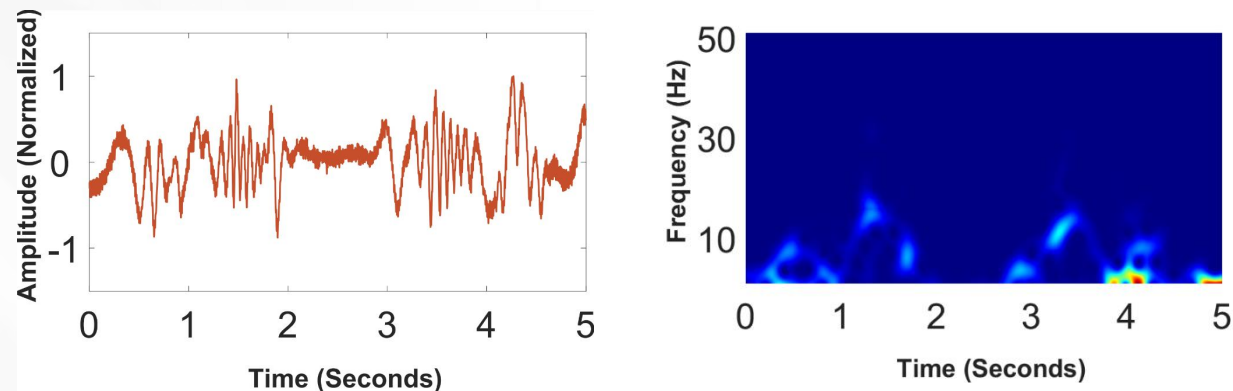


原始信号



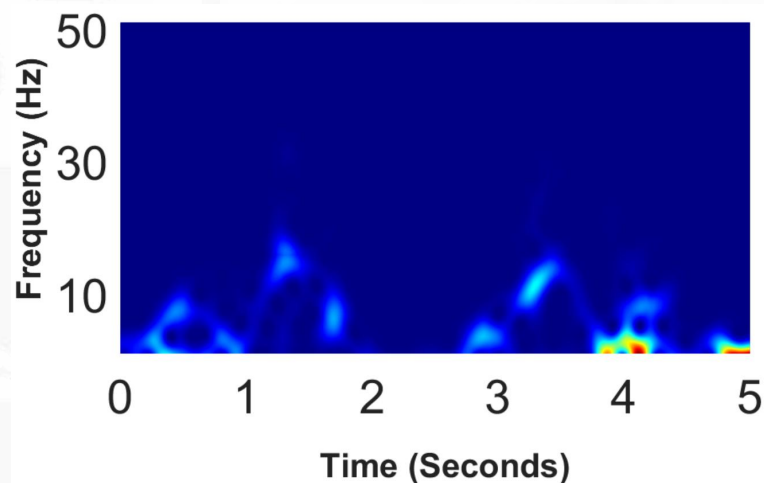
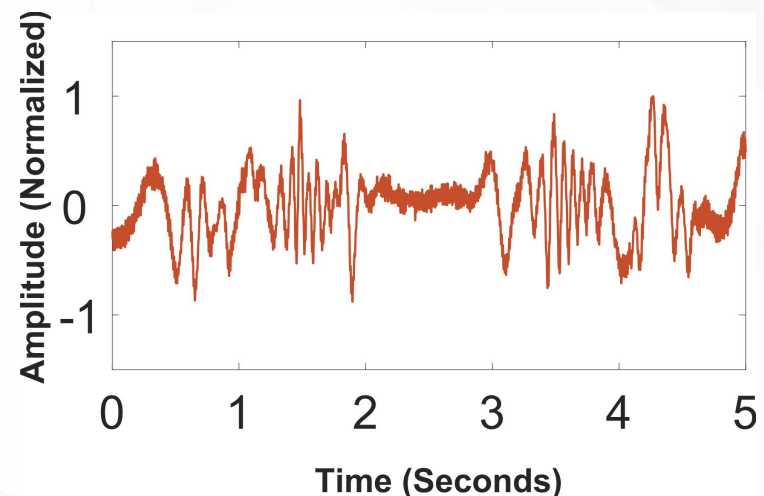
合成信号

$$d(n) = \sum_{k=1}^L a_k d(n-k) + e(n)$$



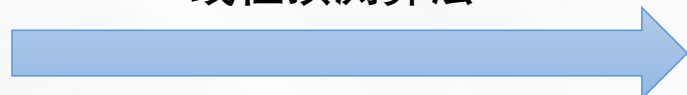
线性预测算法基本流程

线性预测算法生成人体活动信号

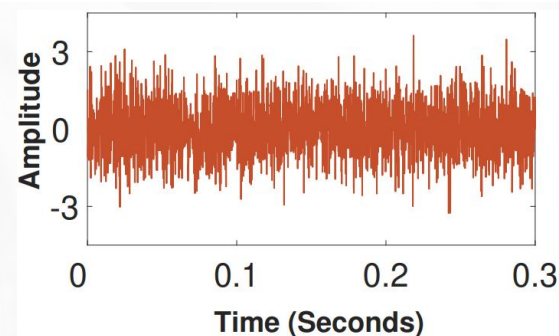


原始坐下起立信号

线性预测算法

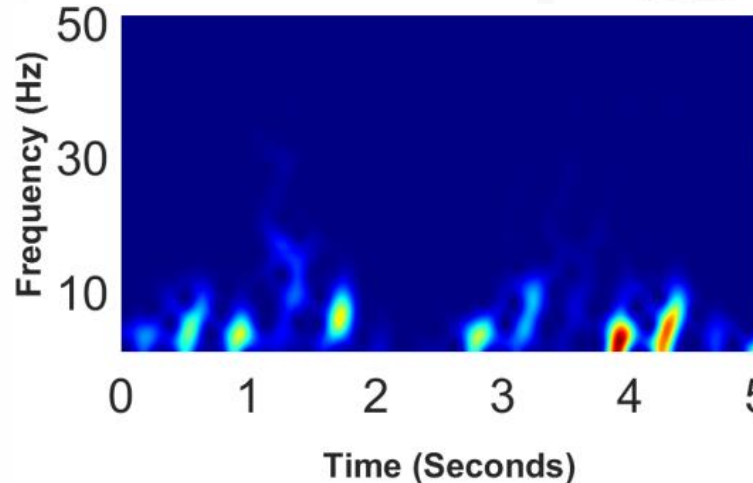
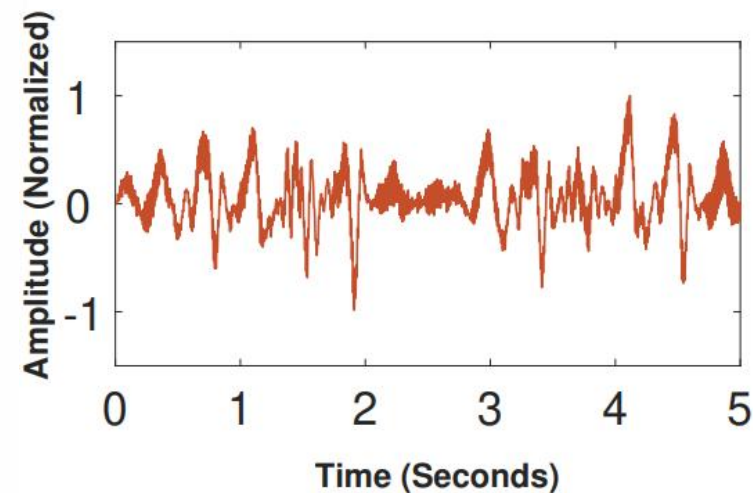


$$d(n) = \sum_{k=1}^L a_k d(n-k) + e(n)$$



激励信号

把线性预测算法应用到人体活动信号上可得模拟人体活动的信号，作为发射器在中心子载波上的加扰值，记为 $D(f_0, t)$



合成坐下起立信号

产生大量不同的加扰模式

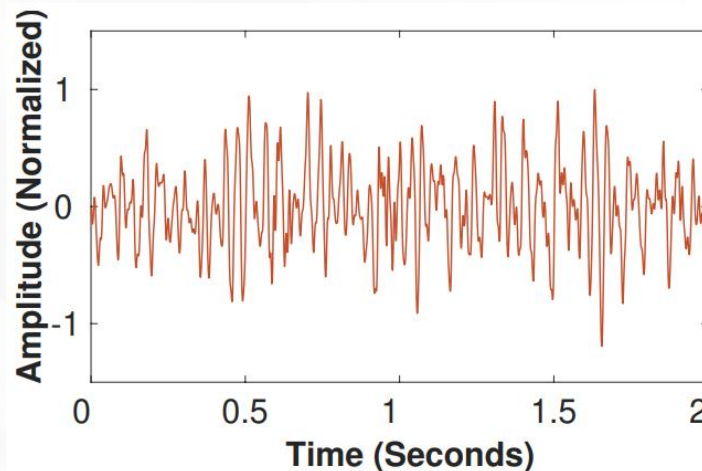
$$d(n) = \sum_{k=1}^L a_k d(n-k) + e(n)$$

同一个线性预测系数 a_k + 不同的激励信号 $e(n)$

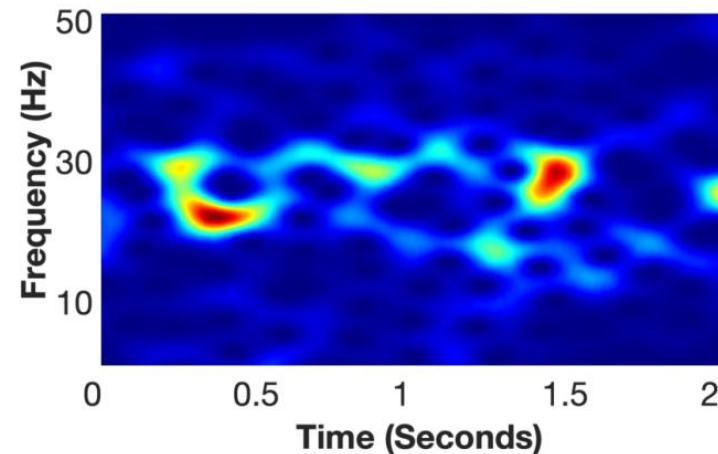


时频分布相似
时域波形不同

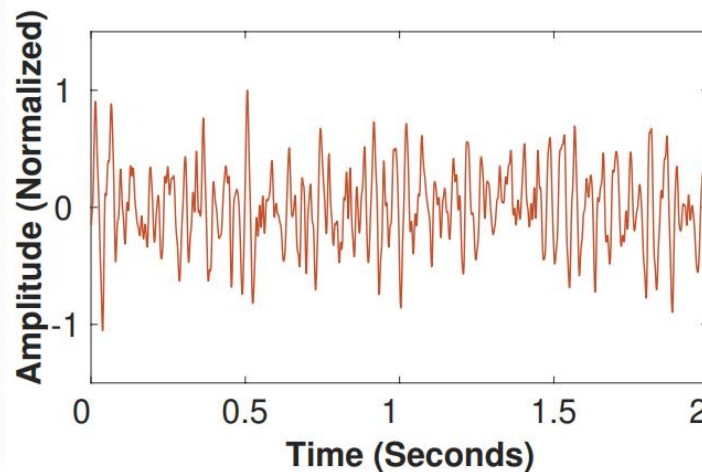
- 这使我们能够为相同的人体活动生成大量不同的随机信号，使窃听者难以破解



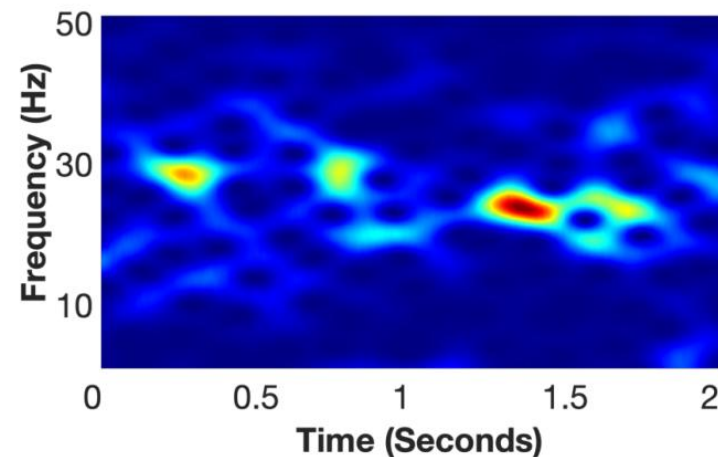
(a) 生成的走路信号波形 A



(b) 生成的走路信号时频图 A



(c) 生成的走路信号波形 B



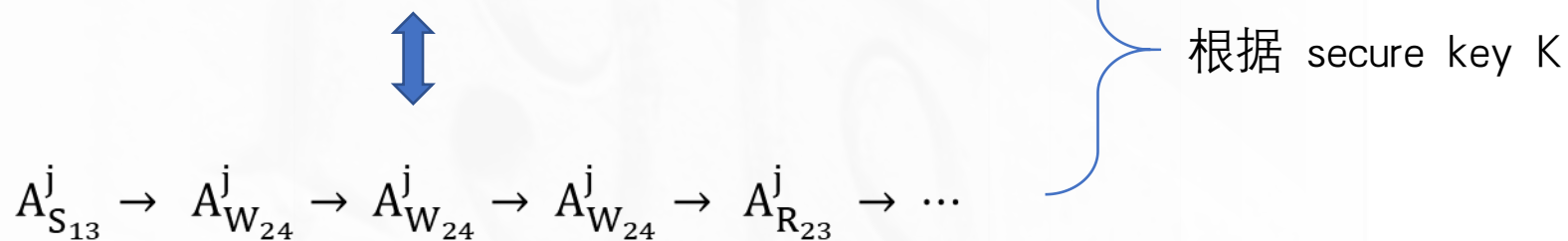
(d) 生成的走路信号时频图 B

人体活动类型随时间的变化

前面，我们介绍了如何使用线性预测算法生成一段人体活动信号。但实际环境中不会一直在发生同一种人体活动。为了使合成信号更符合实际环境，我们基于密钥 K ，用伪随机过程来决定在不同人体活动类型之间的转移，并为每种活动伪随机地选择一组线性预测系数和激励信号。

令每种人体活动类型由一个唯一的标识表示，记为 m ， $m \in \{E, F, P, R, W, S\}$

活动类型转换 $m: S \rightarrow W \rightarrow W \rightarrow W \rightarrow R \rightarrow \dots$



时间维度上的人体活动信号

加扰向量在频率维度上的变化

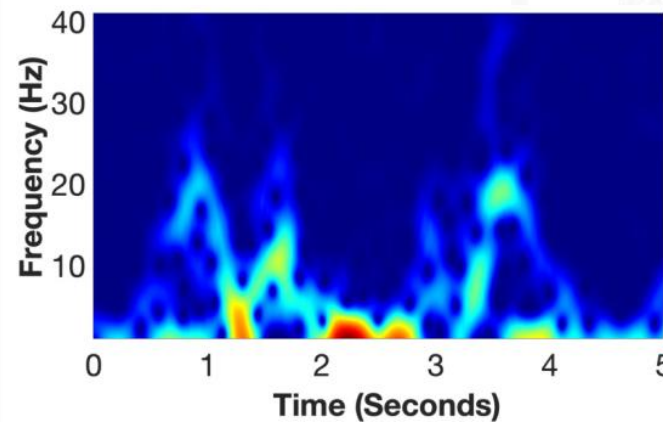
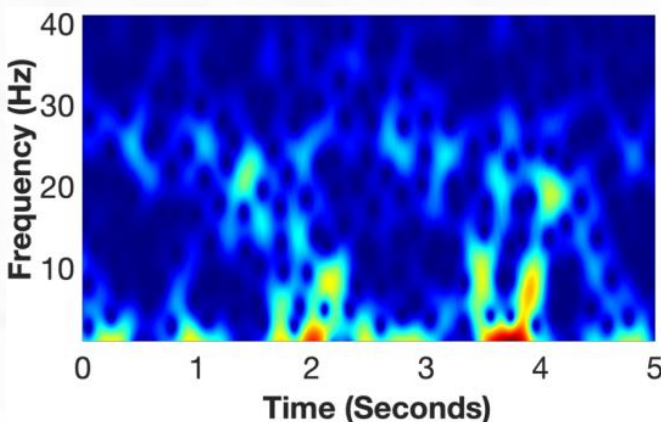
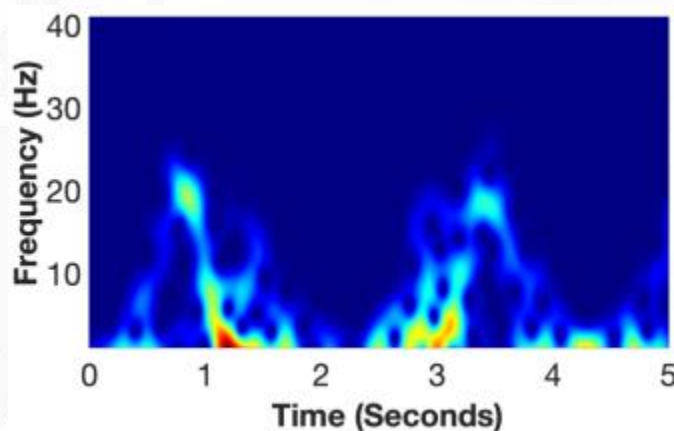
Wi-Fi 设备使用 OFDM 同时在多个子载波上传输数据。

$$\begin{aligned}H'(f_1, t) &= H(f_1, t) \times S(t) \\H'(f_2, t) &= H(f_2, t) \times S(t)\end{aligned}$$



$$\frac{H'(f_1, t)}{H'(f_2, t)} = \frac{H(f_1, t)}{H(f_2, t)} = \text{constant}$$

如果所有子载波使用相同的加扰值 $S(t)$ ，当环境静止时，虽然单个子载波的信道状态都在随时间变化，但它们的商保持不变，窃听者仍然可以判断出环境是静止的。



当环境中存在运动物体时，虽然加扰会在单个子载波上引入额外的频率成分，但它们的商仍会保留部分信息。

加扰向量在频率维度上的变化

$$S(f, t) = 1 + \sum_{i=1}^m \lambda_i D_i(f, t)$$

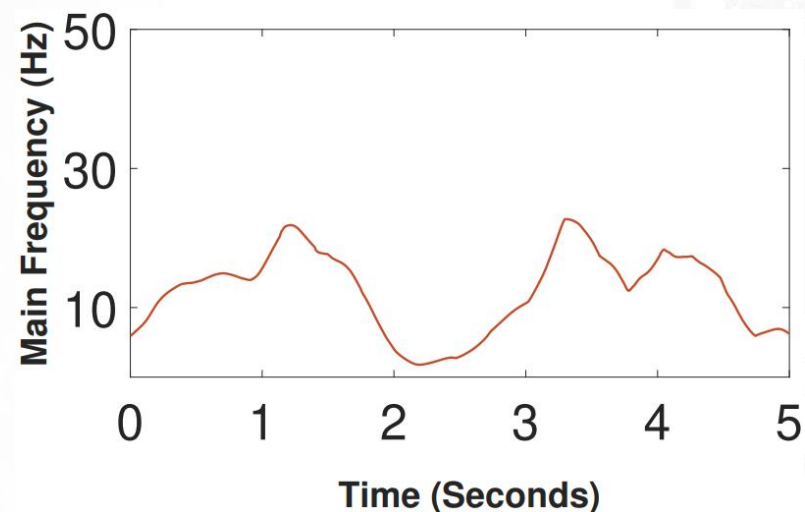
$$S(f, t) = e^{-j2\pi\tau_0(t)f} + \sum_{i=1}^m \lambda_i D_i(f_0, t) e^{-j2\pi((\tau_0(t)f + \tau_i(t)(f-f_0))}$$

- $\tau_0(t)$, 是应用于所有分量的时间延迟, 作用类似于采样频偏和载波频偏的效应。
- $\tau_i(t)$, 模拟动态反射路径相对于直达路径的时延。

因为我们关注的是动态传播路径的长度变化规律, 而不是长度本身, 所以我们根据原信号的主要频率来计算 $\tau_i(t)$ 的前后差值。

$$|\tau'_i(t) - \tau_i(t)| = F / (800f_0)$$

其中的 F 是原信号在对应时刻拥有最大能量的频率值, 800 是采样率, f_0 是载波频率。



合法感知机制

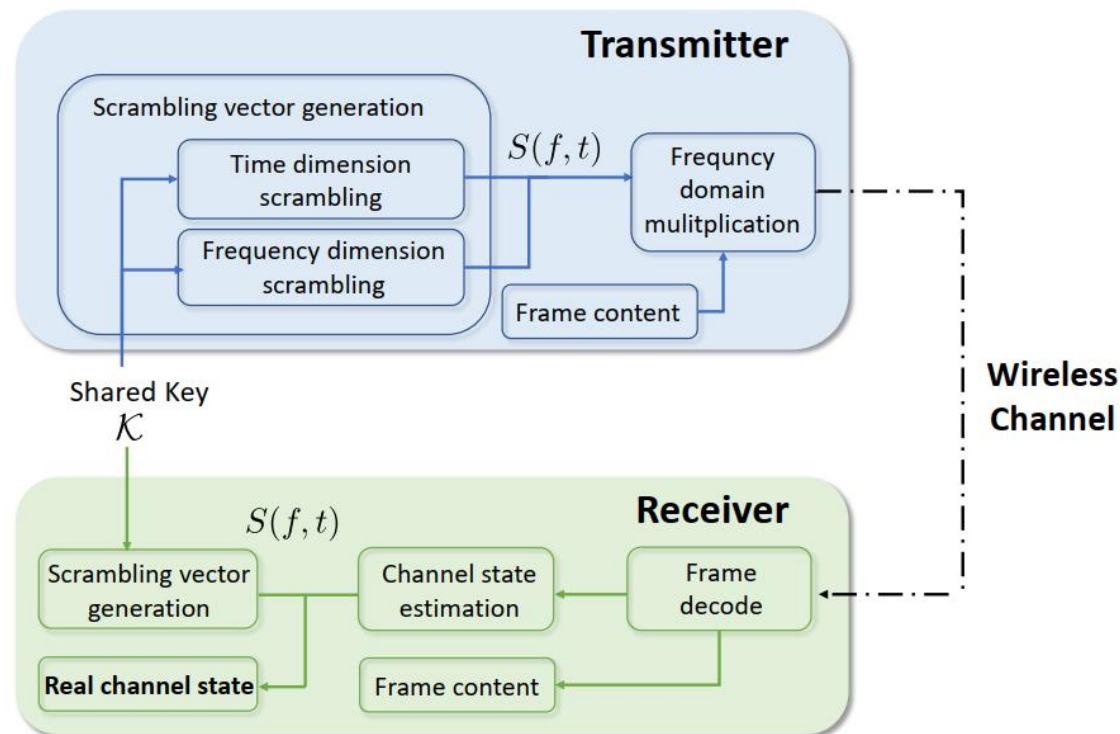
CSS在发射器上产生加扰向量的伪随机过程在给定的密钥K下是确定的，所以拥有相同密钥的合法接受器可以产生完全相同的加扰向量序列。

接收器根据数据帧的接收时间找到对应的加扰向量，用测量得到的信道状态除以加扰向量得到真实的信道状态，用于感知任务。

$$\frac{H(f,t) \times S(f,t)}{S(f,t)} = H(f,t)$$

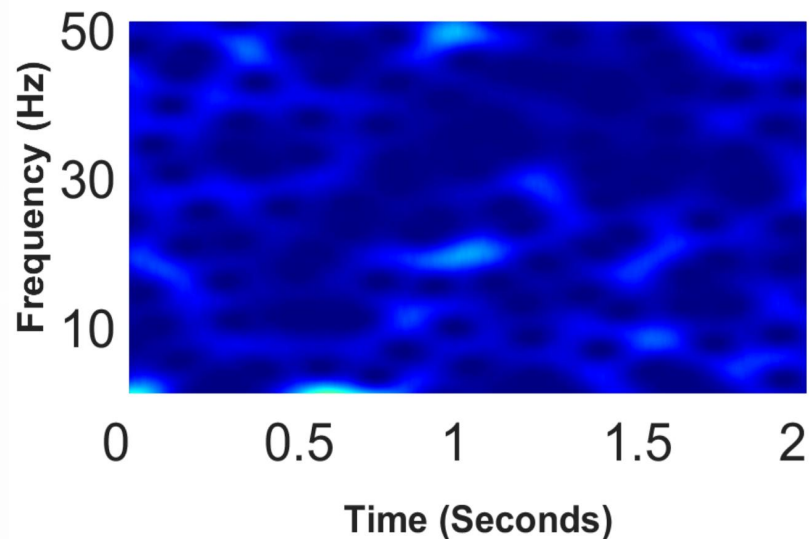
时间同步

- TSF(时间同步功能)，是集成在Wi-Fi硬件内的时钟，能够提供**微秒（ 10^{-6} 秒）**级精度的时钟同步
- 将时间戳附在数据包的载荷中

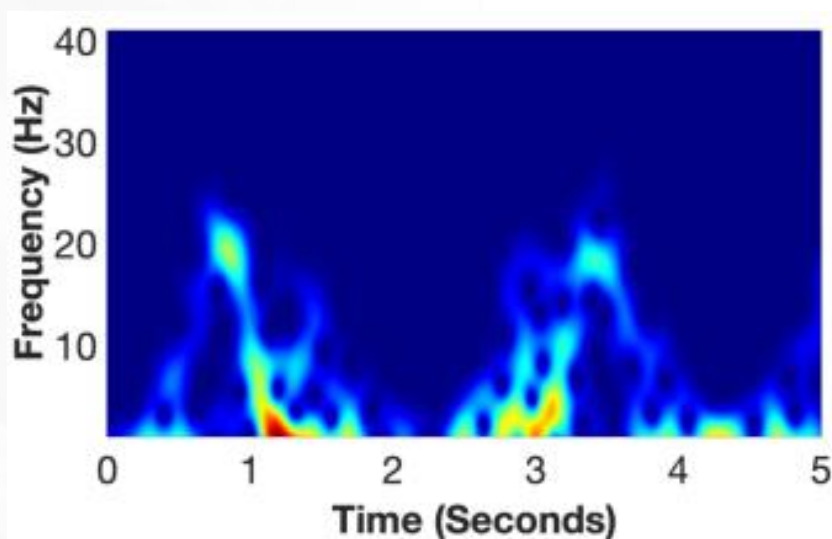


加扰/解扰效果展示

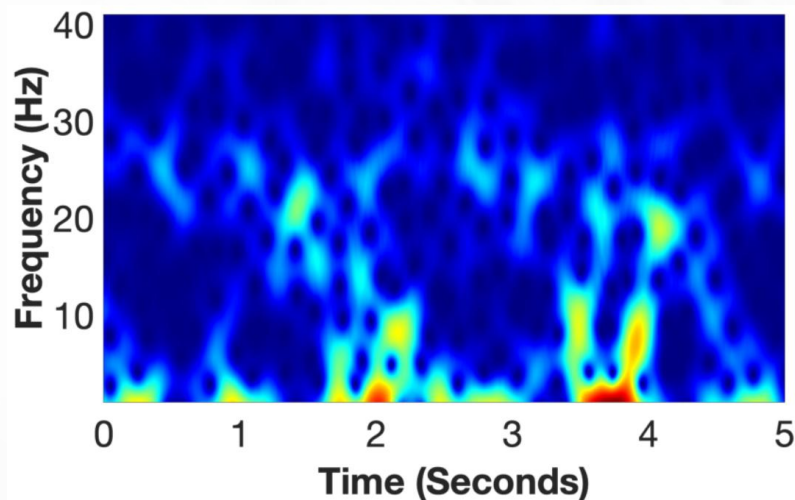
环境静止



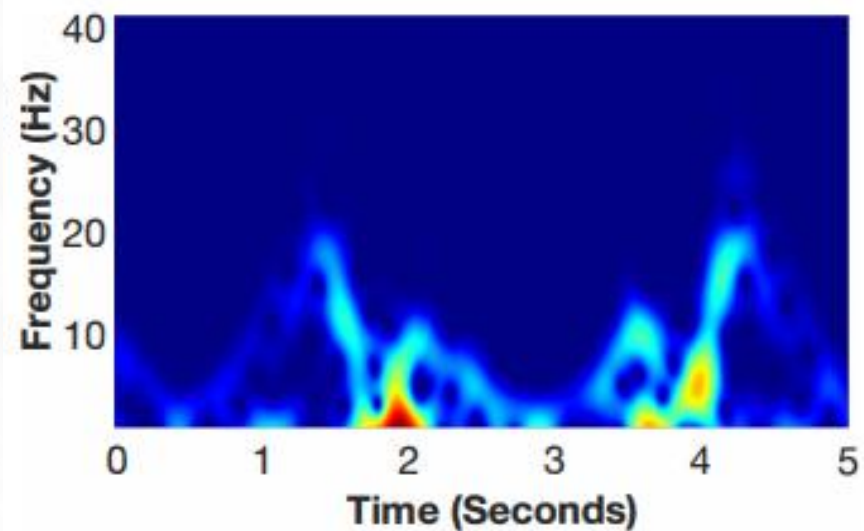
坐下起立



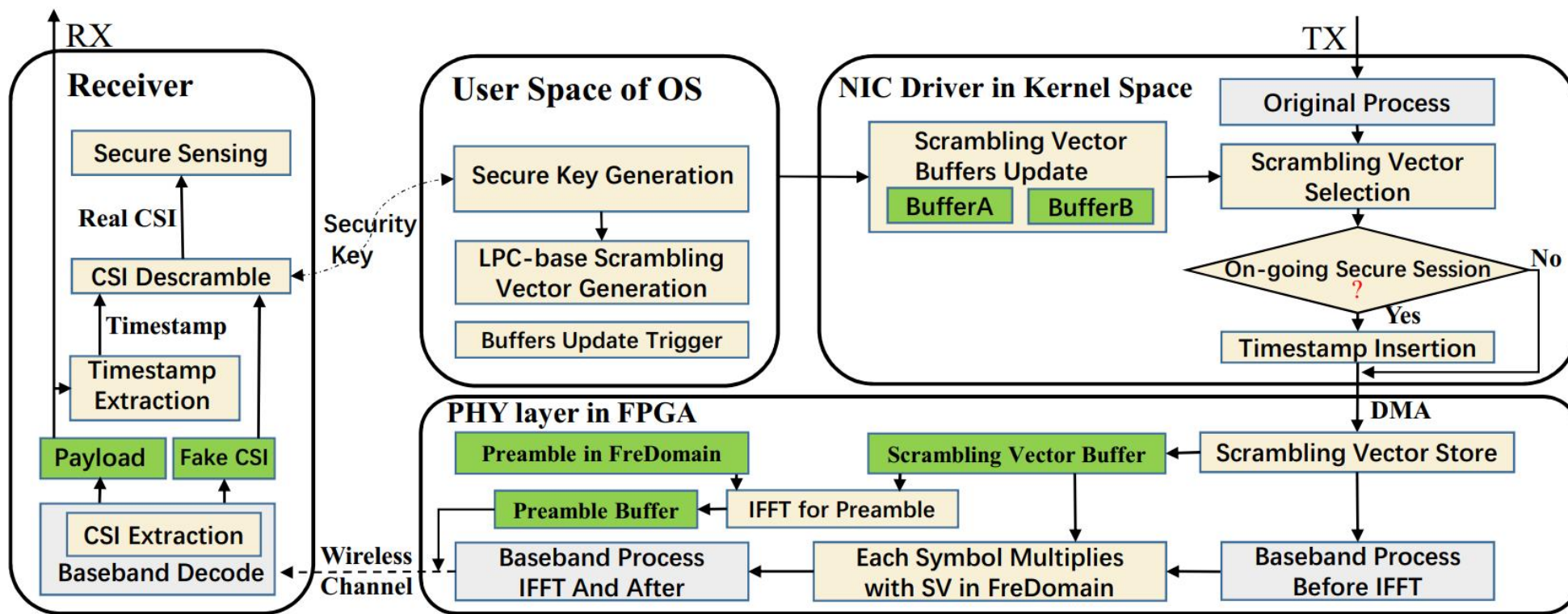
用走路信号对
坐下起立活动
加扰



解扰效果



系统实现



1. 在OS的用户空间中产生加扰向量，并存入位于驱动中的缓存区
2. 网卡驱动根据发送时刻为每个数据帧选择加扰向量，通过DMA传输到物理层
3. 在物理层的基带信号处理过程中将每个OFDM符号乘以所选的加扰向量，完成信道加扰
4. 合法感知器根据共享的密钥K生成加扰向量序列，然后根据接收时刻找到对应的加扰向量完成解扰

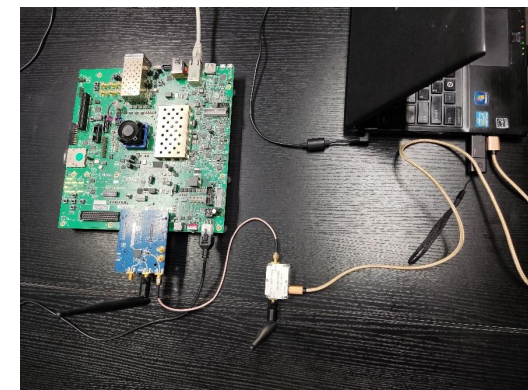
实验设备和实验环境



通信实验环境



感知实验环境



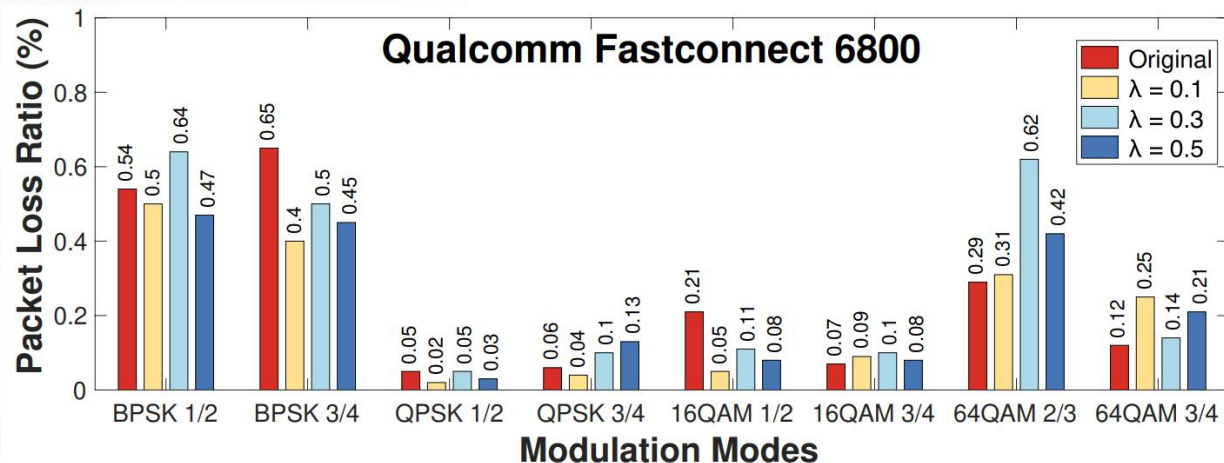
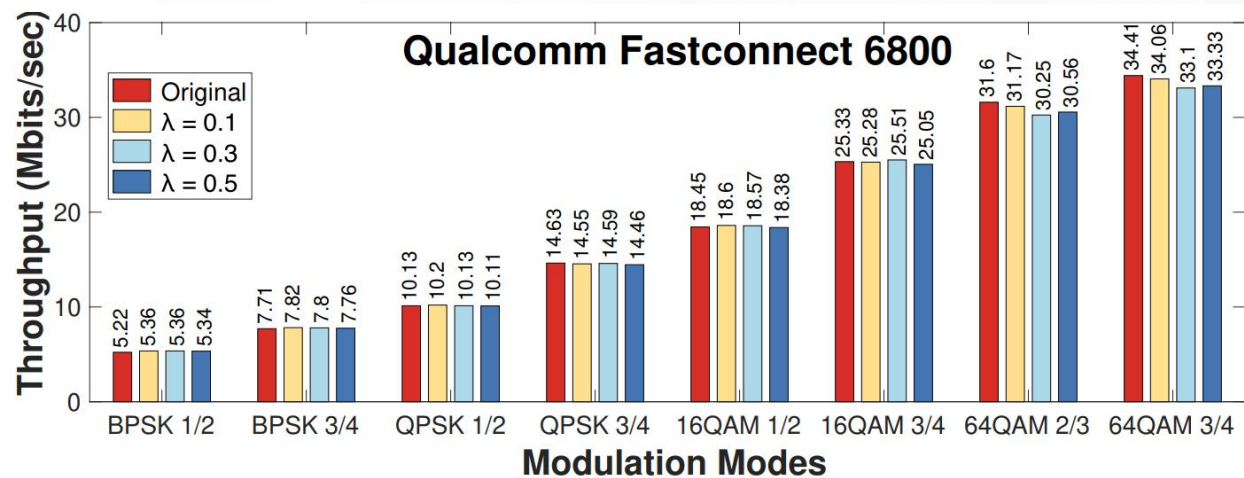
实验设备

- 评估CSS系统的通信性能、加扰和解扰能力

数据通信性能

我们用iperf工具测量端到端的**数据吞吐量**和**丢包率**作为系统通信性能的评估指标。

结论：实现了 CSS 的 OpenWiFi 和原始的 OpenWiFi 相比，通信性能在除了 64QAM 的其他所有调制模式下，都能保持在和原始 OpenWiFi 相同的水平。

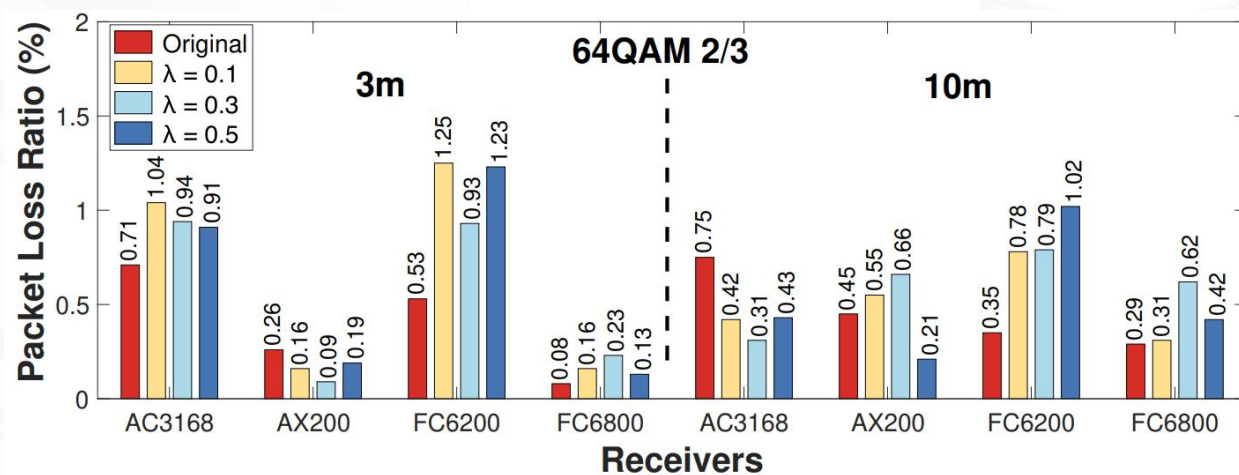
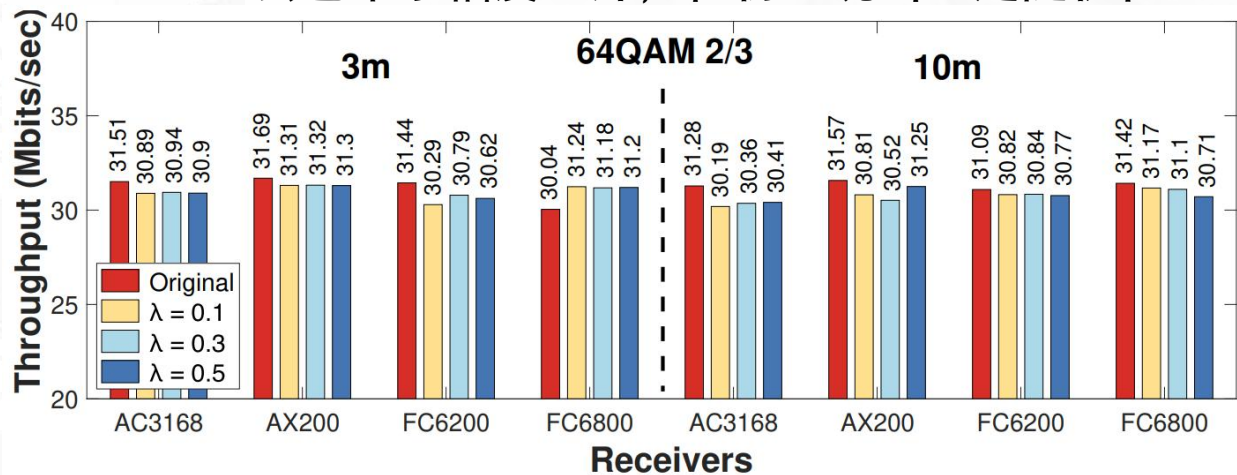


数据通信性能

进一步地，我们着重对比了在64QAM调制模式下，若干接收设备，在不同收发距离、不同加扰强度下的数据通信性能。

结论：所有测试设备在 64QAM 调制模式下，通信性能都没有出现质的下降。

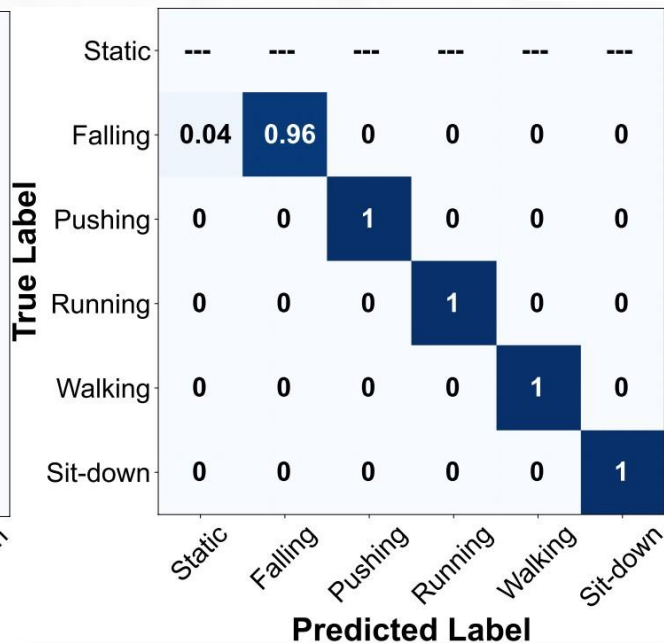
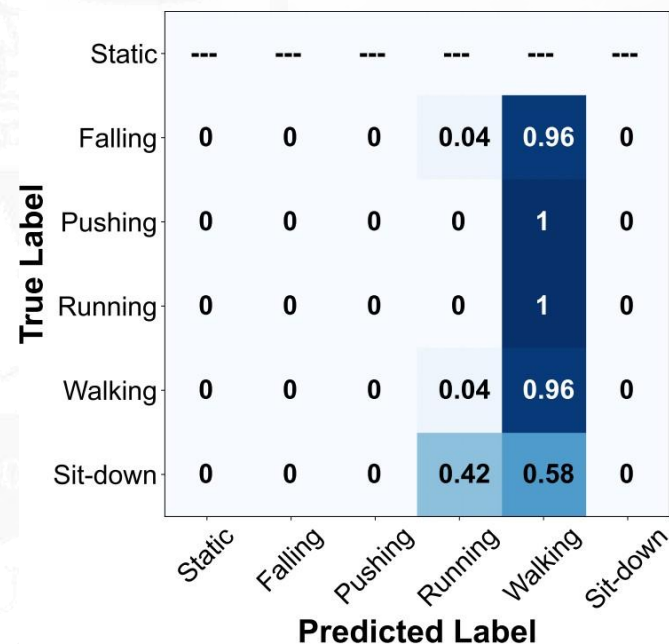
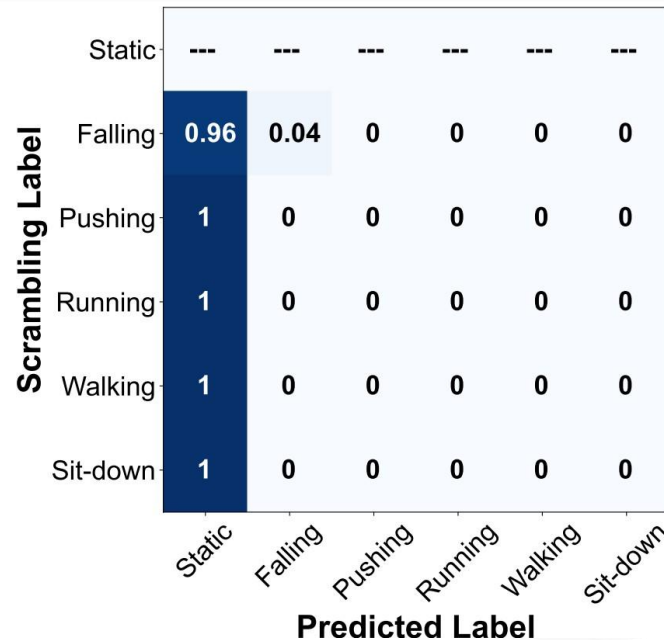
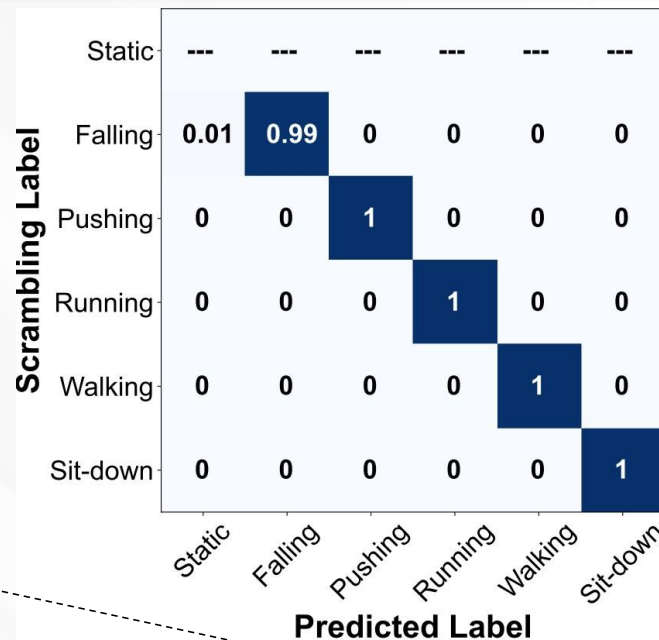
- 数据吞吐量比原始OpenWiFi下降约3%
- 丢包率小幅度上升，但仍呈现出一定随机性



加扰性能及合法感知性能

➤ 场景一：环境静止，CSS发送模拟信号欺骗窃听者

- 欺骗成功率达到99%
- 合法感知器解扰后，99%被正确识别为静止



➤ 场景二：CSS发送走路信号去加扰环境中的真实信息

- 不论环境中的人在做什么动作，模型都倾向于认为环境中有人在走路
- 合法感知器解扰后，99%的样本被正确识别为相应的真实活动

总结

在研究生期间，我对Wi-Fi无线感知中信道状态导致的隐私泄露问题进行了探索和研究，提出并在实际的Wi-Fi系统中实现了内建于发射器的信道状态加扰方案，以干扰窃听者的感知，而合法感知器的性能却不受影响。

对无线信道状态信息保护的研究做出以下贡献：

- 提出使用线性预测算法生成大量非重复的模拟人体活动的信号
- 提出并实现了一个通用的、不影响通信的Wi-Fi信道状态加扰框架
- 为合法感知器设计并实现了一套信道状态解扰方案

研究展望

- 在多发射天线场景下实现我们的加扰方案，以更好地应对多天线窃听者
- 在物理层选择加扰向量，以提供更高的时间精度
- 模拟更多场景的信道状态以应对更多的窃听场景

研究生期间的科研成果

- "CSS: Built-in Channel State Scrambling for Secure Wi-Fi based Sensing,"
Xiao Deng, Dongyu Xia, Xun Wang, Shuyu Shi, Wei Wang
IEEE ICDCS 2024 (CCF-B conference).

研究生期间申请的专利

- 邓枭, 王炜. 一种模拟多个人体活动所致信道状态的无线信号加扰方法. 专利受理号: 202311485844.5



谢谢

THANK YOU.

邓 泉， MF 2 1 3 3 0 0 1 7

2026年9月12日

